

Оконные функции в SQL

Цель видео

Научиться использовать оконные функции в SQL.

Что такое оконные (аналитические) функции?

1. Похожи на классические агрегаты, но делают больше!

Что такое оконные (аналитические) функции?

1. Похожи на классические агрегаты, но делают больше!
2. Обеспечивают доступ к набору строк из текущей строки.

Что такое оконные (аналитические) функции?

1. Похожи на классические агрегаты, но делают больше!
2. Обеспечивают доступ к набору строк из текущей строки.
3. Введены в SQL:2003 и расширены в SQL:2008.

Что такое оконные (аналитические) функции?

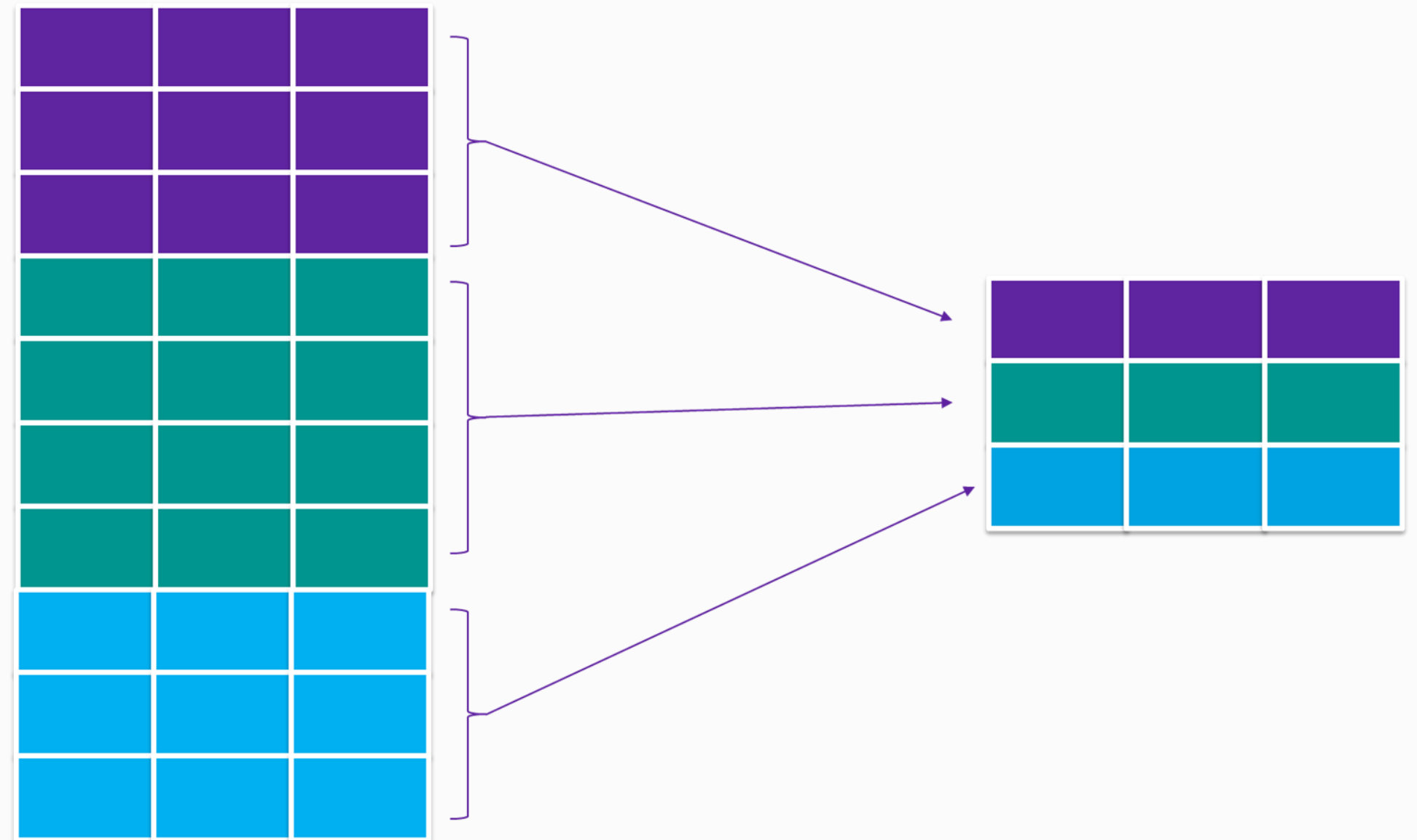
1. Похожи на классические агрегаты, но делают больше!
2. Обеспечивают доступ к набору строк из текущей строки.
3. Введены в SQL:2003 и расширены в SQL:2008.
4. Поддерживаются Oracle, PG, Greenplum, Hive, SQL Server, Sybase and DB2

Что такое оконные (аналитические) функции?

1. Похожи на классические агрегаты, но делают больше!
2. Обеспечивают доступ к набору строк из текущей строки.
3. Введены в SQL:2003 и расширены в SQL:2008.
4. Поддерживаются Oracle, PG, Greenplum, Hive, SQL Server, Sybase and DB2
5. Используются как в OLAP, так и в OLTP

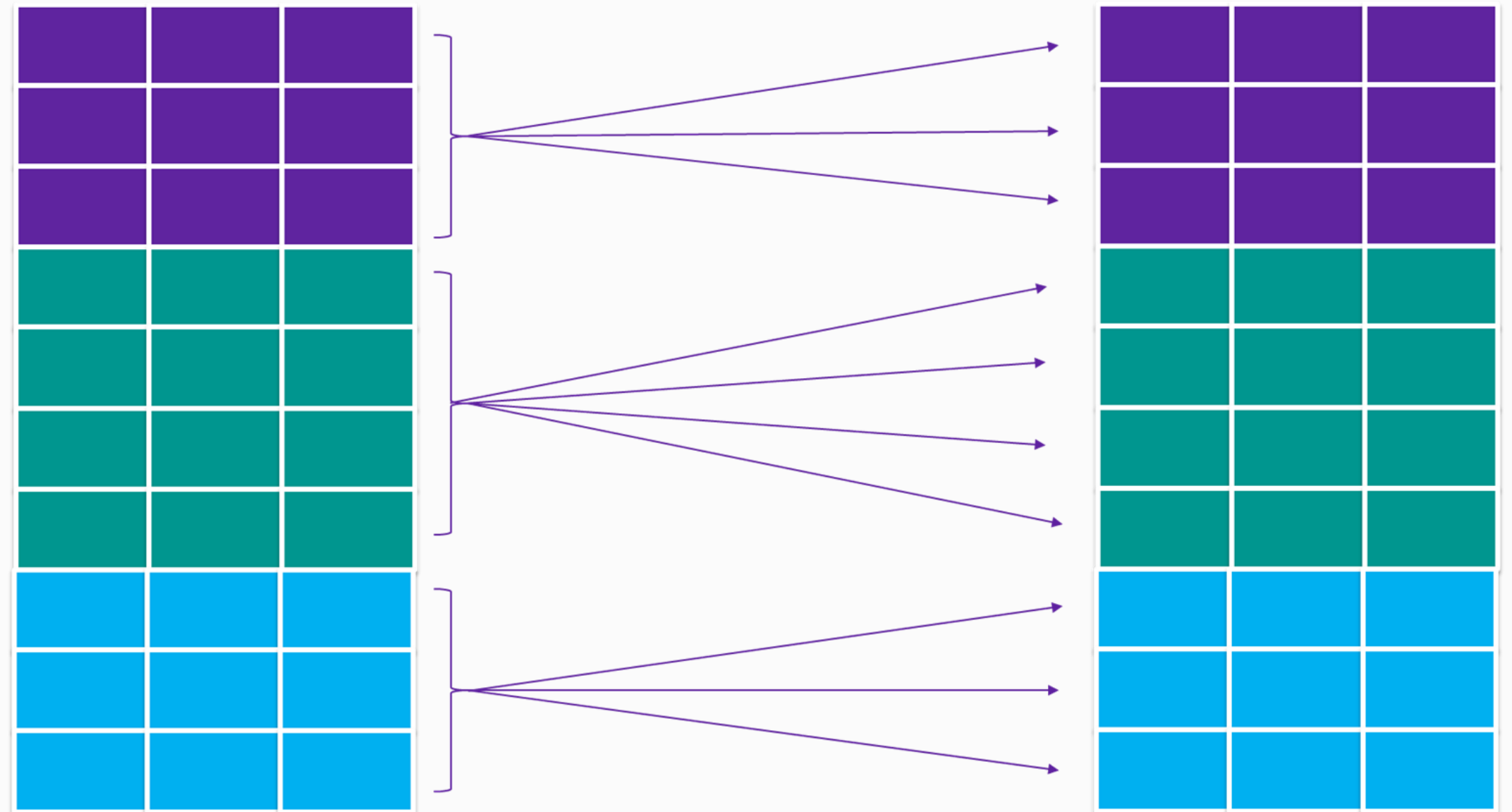
Как работают оконные (аналитические) функции?

```
SELECT key_col, SUM(val_col)
FROM table
GROUP BY key_col;
```



Как работают оконные (аналитические) функции?

```
SELECT key_col, SUM(val_col)
OVER (PARTITION BY key) FROM tabel;
```



Как работают оконные (аналитические) функции?

Кто получает наибольшую зарплату по сравнению со средней по отделу?

depname	empno	salary
develop	10	5200
sales	1	5000
personnel	5	3500
sales	4	4800
sales	6	550
personnel	2	3900
develop	7	4200
develop	9	4500
sales	3	4800
develop	8	6000
develop	11	5200

Как работают оконные (аналитические) функции?

```
SELECT
  *,
  avg(salary) OVER
    (PARTITION BY dn) as avg,
  salary - avg(salary) OVER
    (PARTITION BY dn) AS diff
FROM empsalary
ORDER BY di! DESC
```

depname	empno	salary	avg	diff
develop	8	6000	5020	980
sales	6	5500	5025	475
personnel	2	3900	3700	200
develop	11	5200	5020	180
develop	10	5200	5020	180
sales	1	5000	5025	-25
personnel	5	3500	3700	-200
sales	4	4800	5025	-225
sales	3	4800	5025	-225
develop	9	4500	5020	-520
develop	7	4200	5020	-820

Как работают оконные (аналитические) функции?

```
SELECT
  *,
  avg(salary) OVER
    (PARTITION BY dn) as avg,
  salary - avg(salary) OVER
    (PARTITION BY dn) AS diff
FROM empsalary
ORDER BY di! DESC
```

depname	empno	salary	avg	diff
develop	8	6000	5020	980
sales	6	5500	5025	475
personnel	2	3900	3700	200
develop	11	5200	5020	180
develop	10	5200	5020	180
sales	1	5000	5025	-25
personnel	5	3500	3700	-200
sales	4	4800	5025	-225
sales	3	4800	5025	-225
develop	9	4500	5020	-520
develop	7	4200	5020	-820

Какие бывают оконные функции?

1. `row_number()`

2. `rank()`

3. `dense_rank()`

4. `lag()`

5. `lead()`

6. `ntile()`

Возвращает номер текущей строки

```
SELECT val_col, row_number() OVER (ORDER BY val_col DESC) FROM table;
```

val	row_number()
5	1
5	2
3	3
1	4

Возвращает ранг текущей строки с пропусками

```
SELECT val, rank() OVER (ORDER BY val DESC) FROM tbl
```

val	rank()
5	1
5	1
3	3
1	4

gap

Возвращает ранг текущей строки без пропусков

```
SELECT val_col, dense_rank() OVER (ORDER BY val_col DESC) FROM tabel;
```

val	rank()
5	1
5	1
3	3 2
1	4 3

Возвращает номер бакета

```
SELECT val, ntile(3) OVER (ORDER BY val DESC) FROM tbl;
```

val	ntile(3)
5	1
5	1
3	2
1	3

→ $4 \% 3 = 1$

Возвращает значение строки выше

```
SELECT val, lag(val) OVER (ORDER BY val DESC) FROM tbl;
```

val	lag(val)
5	NULL
5	5
3	5
1	3



Возвращает значение строки выше

```
SELECT val, lead(val) OVER (ORDER BY val DESC) FROM tbl;
```

val	lead(val)
5	5
5	3
3	1
1	NULL

Итог видео

Научились применять наиболее популярные оконные функции ROW_NUMBER, RANK, LEAD, LAG, которые будут полезны при загрузке и предобработке данных, например, очистке от дубликатов.